



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE COMPUTO

Articulos

Bases de datos

Alumnos:

Miguel Angel Alvarez Hernandez
Eugenio Arredondo Ari Sebastián

Fecha

03/10/2026

Artículo 1. Datos sísmicos.

El problema que aborda es que, aunque, el Servicio Sismológico Nacional tiene una gran cantidad de datos de los sismos ocurridos en México, sin embargo, debido al lenguaje técnico usado por este, es difícil de analizar sin conocimientos previos. Es por ello que los autores desarrollan un sistema web que transforma los datos sísmicos en mapas, gráficos y reportes interactivos.

Los datos provienen principalmente del SSN, que proporciona un archivo CSV con más de 300,000 registros de sismos desde 1900. Además, se incorporan datos del INEGI provenientes del Censo de Población y Vivienda 2020 y de los Censos Económicos. Antes de utilizarlos, los datos fueron procesados mediante un programa en Python que identifica campos vacíos, coordenadas inconsistentes y formatos incompatibles.

De esta manera, el sistema puede responder preguntas como: ¿dónde se concentran los sismos?, ¿qué magnitudes se presentan en determinado periodo o estado?, ¿qué localidades tienen mayor población cerca de zonas sísmicas?

Al final, los autores reconocen que la implementación puede ser complicada para usuarios sin conocimientos de las tecnologías utilizadas, aunque Docker Compose facilita su distribución. Como trabajo futuro proponen incorporar visualizaciones en 3D, nuevas fuentes de datos oficiales y una integración con plataformas de alerta temprana.

Referencia:

Villa Vargas, J. M., Hurtado Avilés, G., & Climent Hernández, J. A. (2026). *Cuando México tiembla: la historia contada por los datos*. *AZCATL Revista de Divulgación en Ciencias, Ingeniería e Innovación*, 4(6), 28–33